

Gear Contact Geometry as a Minimal Laboratory for Observation Invariants

v1.0 bilingual clean draft

Геометрия контакта шестерён как минимальная лаборатория
инвариантов наблюдения

Stassis Research Draft

Version 1.0 – June 7, 2026

Abstract

We formulate a minimal mathematical model of gear contact dynamics as a finite observation system. A pair of meshing gears with tooth counts N_1, N_2 defines a hidden contact state on the finite torus

$$\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

Successive contacts generate an orbit of the translation $(i, j) \mapsto (i + 1, j + \varepsilon)$, where $\varepsilon = \pm 1$ records orientation convention. The orbit length is $\text{lcm}(N_1, N_2)$, the number of disjoint contact cycles is $\text{gcd}(N_1, N_2)$, and coprimality is exactly the condition that a single contact orbit visits all tooth pairs. This note positions gears as the simplest mechanical laboratory for the Geometry of Observation: rotation ratios are low-dimensional observations, while tooth-pair contact cycles are hidden microstates. The same speed ratio may hide different contact graphs, wear distributions, and return periods. We extend the formalism to gear trains, compound shafts, planetary gears through the Willis relation, non-circular gear maps, and contact-graph diagnostics. The claim is deliberately narrow: this is not a new gear-design theory, but a clean finite model for observation invariants, projection loss, cycle structure, and recoverable hidden dynamics.

Аннотация

Мы формулируем минимальную математическую модель динамики контакта шестерён как конечной системы наблюдения. Пара зацепленных шестерён с числами зубьев N_1, N_2 задаёт скрытое контактное состояние на конечном торе

$$\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

Последовательные контакты порождают орбиту сдвига $(i, j) \mapsto (i + 1, j + \varepsilon)$, где $\varepsilon = \pm 1$ фиксирует соглашение об ориентации. Длина орбиты равна $\text{lcm}(N_1, N_2)$, число непересекающихся контактных циклов равно $\text{gcd}(N_1, N_2)$, а взаимная простота является точным условием того, что одна контактная орбита проходит все пары зубьев. Эта заметка ставит шестерни как простейшую механическую лабораторию для Geometry of Observation: передаточное отношение является низкоразмерным наблюдением, тогда как пары контактирующих зубьев являются скрытыми микросостояниями. Одно и то же передаточное отношение может скрывать разные графы контактов, распределения износа и периоды возврата. Мы расширяем формализм на

зубчатые передачи, составные валы, планетарные передачи через формулу Уиллиса, некруглые шестерни и диагностики контактного графа. Утверждение сознательно узкое: это не новая теория проектирования шестерён, а чистая конечная модель инвариантов наблюдения, потери информации при проекции, циклической структуры и восстанавливаемой скрытой динамики.

Contents

I English version	4
1 Scope and relation to the Geometry of Observation	4
2 A pair of meshing gears as a finite torus	4
3 Observation maps and projection loss	5
4 Contact graph and wear diagnostics	6
5 Gear trains as constrained products of cycles	7
6 Planetary gears and observer frames	7
7 Non-circular gears and rotation numbers	8
8 Observation invariants for gear systems	8
9 Computable benchmark layer	9
10 Claim boundary	9
II Русская версия	10
11 Область действия и связь с Geometry of Observation	10
12 Пара шестерён как конечный тор	10
13 Отображения наблюдения и потеря информации	11
14 Контактный граф и диагностики износа	12
15 Зубчатые передачи как произведения циклов с ограничениями	13
16 Планетарные передачи и frame-gauge наблюдателя	13
17 Некруглые шестерни и числа вращения	14

18	Инварианты наблюдения для шестерён	14
19	Вычислимый benchmark-слой	14
20	Граница утверждений	15

Part I

English version

1 Scope and relation to the Geometry of Observation

The previous Geometry of Observation program used the chain

hidden state $\rightarrow$ trajectory $\rightarrow$ projection $\rightarrow$ observation $\rightarrow$ invariant.

This note applies that chain to the most elementary possible engineered system: meshing gears.

The motivation is practical. Gear systems are not speculative. They already contain cyclic groups, return periods, contact maps, ratio invariants, hidden microstates, and observable low-dimensional projections. They are therefore a good finite testbed before moving to harder systems such as plasma field lines, quasiperiodic tori, or nonlinear observation manifolds.

Core distinction. A rotation ratio is not the same as a contact geometry. The ratio

$$\omega_1/\omega_2$$

is a low-dimensional observation. The tooth-pair sequence

$$(i_k, j_k) \in \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}$$

is a hidden contact trajectory. Many gear pairs can share the same reduced speed ratio while having different contact cycle decompositions.

Boundary. We do not model involute tooth profiles, Hertzian stress, lubrication, elasticity, backlash, noise, micro-pitting, or manufacturing tolerances. Those belong to engineering mechanics. The present note isolates a simpler invariant layer:

tooth counts $\rightarrow$ finite torus $\rightarrow$ contact orbit $\rightarrow$ observable invariants.

2 A pair of meshing gears as a finite torus

Definition 1 (Tooth phase space). *Let two gears have tooth counts $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$. The tooth-level contact phase space is*

$$X_{N_1, N_2} := \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

A state $(i, j) \in X_{N_1, N_2}$ records that tooth i of gear 1 is paired with tooth j of gear 2 at the observed contact event.

Definition 2 (Contact translation). *For an ideal rigid mesh with one-tooth contact advance per step, define*

$$T_\varepsilon(i, j) = (i + 1, j + \varepsilon) \pmod{(N_1, N_2)},$$

where $\varepsilon \in \{+1, -1\}$. The sign stores orientation convention. All cycle-count results below are independent of this sign.

Theorem 1 (Contact orbit length and cycle decomposition). *The orbit of T_ε through any state has length*

$$P = \text{lcm}(N_1, N_2).$$

The phase space decomposes into

$$g = \text{gcd}(N_1, N_2)$$

disjoint cycles, each of length P . A single orbit visits all $N_1 N_2$ possible tooth pairs if and only if

$$\text{gcd}(N_1, N_2) = 1.$$

Proof. The order of the translation element $(1, \varepsilon)$ in $\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}$ is the least positive k such that

$$k \equiv 0 \pmod{N_1}, \quad \varepsilon k \equiv 0 \pmod{N_2}.$$

Since $\varepsilon = \pm 1$, this is precisely

$$k = \text{lcm}(N_1, N_2).$$

The total number of states is $N_1 N_2$, so the number of disjoint cycles is

$$\frac{N_1 N_2}{\text{lcm}(N_1, N_2)} = \text{gcd}(N_1, N_2).$$

A single orbit covers all states exactly when this quotient is one. □

Corollary 1 (Hunting-tooth condition). *If $\text{gcd}(N_1, N_2) = 1$, every tooth of gear 1 eventually contacts every tooth of gear 2 before the full tooth-pair pattern repeats. If $\text{gcd}(N_1, N_2) > 1$, the contact graph splits into disconnected cycles and some tooth pairs never meet.*

3 Observation maps and projection loss

Definition 3 (Rotation observation). *The angular observation map is*

$$P_{\text{rot}} : X_{N_1, N_2} \rightarrow \mathbb{T}^2, \quad P_{\text{rot}}(i, j) = \left(\frac{i}{N_1}, \frac{j}{N_2} \right) \pmod{1}.$$

A coarser observer may only measure the speed ratio

$$\rho = -\frac{N_2}{N_1}$$

for an external mesh, with the sign omitted if only magnitude is observed.

Remark 1 (The same ratio can hide different contact graphs). *If*

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{p}{q}$$

in lowest terms, then tooth counts of the form

$$N_1 = cq, \quad N_2 = cp$$

all have the same speed ratio. However,

$$\text{gcd}(N_1, N_2) = c,$$

so the contact graph has c disjoint cycles. Thus speed ratio alone does not determine tooth-pair coverage, wear distribution, or contact return period.

This is the minimal Geometry of Observation lesson: a low-dimensional observation may preserve one invariant while discarding another. In this case,

speed ratio is visible,

but

contact-cycle decomposition may be hidden.

4 Contact graph and wear diagnostics

Definition 4 (Gear contact graph). *The directed contact graph is*

$$\mathcal{G}_{N_1, N_2} := (X_{N_1, N_2}, E),$$

where

$$((i, j), (i', j')) \in E \iff (i', j') = T_\varepsilon(i, j).$$

The graph is a disjoint union of directed cycles. Its invariant data are

$$(N_1, N_2, \gcd(N_1, N_2), \text{lcm}(N_1, N_2)).$$

Definition 5 (Empirical contact distribution). *Given K contact events, define*

$$\mu_K(i, j) = \frac{1}{K} \# \{0 \leq k < K : T_\varepsilon^k(i_0, j_0) = (i, j)\}.$$

The contact entropy is

$$H_K = - \sum_{(i, j)} \mu_K(i, j) \log \mu_K(i, j),$$

with the convention $0 \log 0 = 0$.

For a full period of a single contact orbit,

$$H = \log \text{lcm}(N_1, N_2).$$

If $\gcd(N_1, N_2) = 1$, this equals $\log(N_1 N_2)$, the maximum entropy on all tooth pairs. If $\gcd(N_1, N_2) > 1$, this entropy is maximal only on one reachable cycle, not on the full pair space.

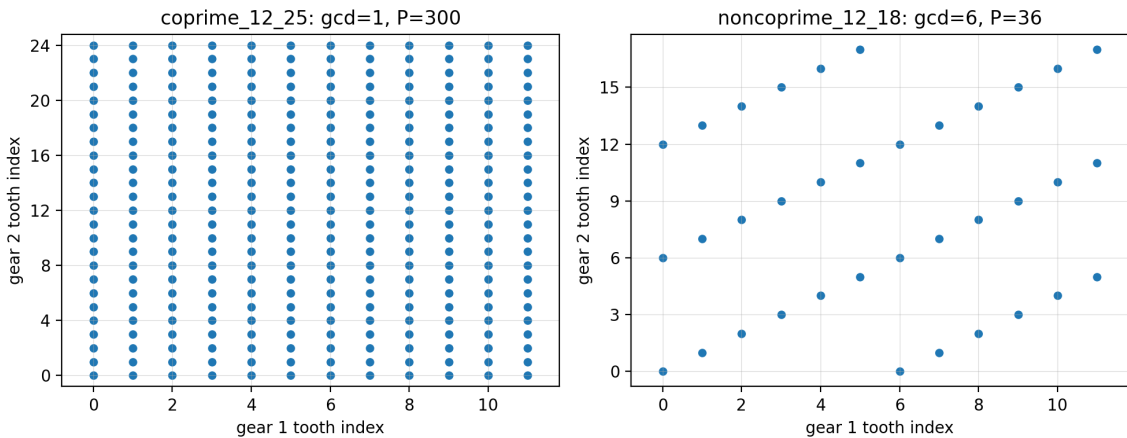


Figure 1: Visited tooth-pair states for a coprime pair (12, 25) and a non-coprime pair (12, 18). The first visits all 300 tooth pairs in one cycle. The second visits only 36 of 216 pairs per cycle and decomposes into 6 disjoint cycles.

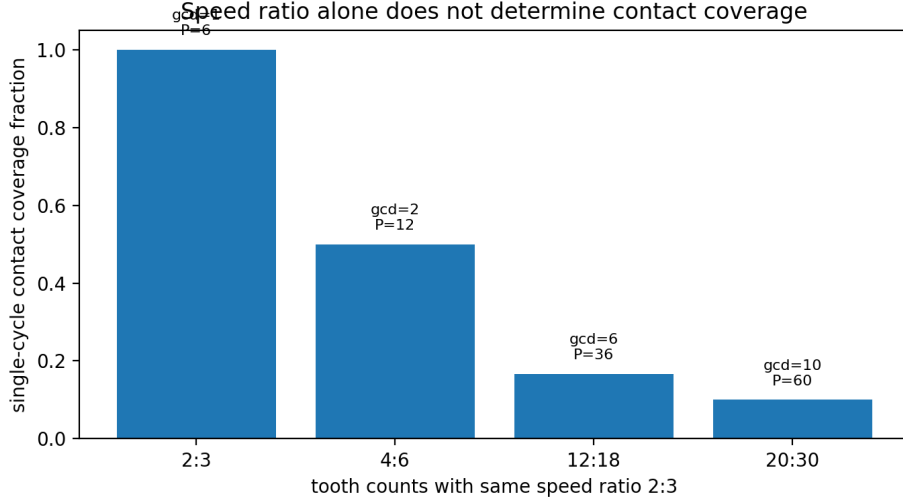


Figure 2: Same reduced speed ratio, different hidden contact coverage. Scaling both tooth counts by a common factor preserves speed ratio but changes the contact graph and coverage fraction.

5 Gear trains as constrained products of cycles

A gear train is a graph of rotating components and mesh constraints. If gear a drives gear b through an external mesh, then

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = -\frac{N_b}{N_a}.$$

For a chain of external meshes, the input-output ratio is

$$\frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_{\text{in}}} = (-1)^M \prod_{e=(a \rightarrow b)} \frac{N_a}{N_b},$$

where M is the number of external meshes on the path. Idler gears change sign and contact history but cancel from the magnitude of the terminal speed ratio when they are not compound gears.

A compound shaft imposes a constraint

$$\omega_a = \omega_b$$

for gears mounted rigidly on the same shaft. Thus a gear train can be represented as a finite constraint system:

$$\text{cyclic tooth phases} + \text{extmeshequations} + \text{extshaftequalities}.$$

This is a finite-dimensional observation system, not merely a ratio calculator.

6 Planetary gears and observer frames

Planetary gears are especially relevant for Geometry of Observation because the same mechanical state has different descriptions in the lab frame and in the carrier frame.

For a simple planetary gear set with sun tooth count N_s , ring tooth count N_r , and angular velocities $\omega_s, \omega_r, \omega_c$ for sun, ring, and carrier, the Willis relation is

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = -\frac{N_r}{N_s}.$$

This formula says that the clean gear ratio appears in the carrier-relative frame. The carrier subtraction is not cosmetic; it is the gauge choice of the observation frame.

If the ring is fixed,

$$\omega_r = 0,$$

then

$$\omega_c = \frac{N_s}{N_s + N_r} \omega_s.$$

For example, with $N_s = 30$, $N_r = 78$, and $\omega_s = 1$, the carrier speed is

$$\omega_c = \frac{30}{108} \approx 0.27778,$$

and the Willis residual in the numerical audit is below floating-point roundoff.

7 Non-circular gears and rotation numbers

For non-circular gears, the ratio is not constant. Let $r_1(\theta_1)$ and $r_2(\theta_2)$ denote effective pitch radii along the contact normal. Ideal rolling gives a local constraint of the form

$$r_1(\theta_1)\omega_1 + r_2(\theta_2)\omega_2 = 0.$$

The motion becomes a map on the torus of phases,

$$F : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2.$$

For periodic non-circular gears the relevant invariant is a rotation number, not only a fixed tooth ratio. For perturbed or compliant contact, the analogy with circle maps and KAM-type persistence becomes natural: rational rotation numbers yield resonant closures; sufficiently irrational rotation numbers resist simple periodic locking.

8 Observation invariants for gear systems

Definition 6 (Observation invariant). *An observation invariant is a quantity I of the hidden contact system that is either preserved under the observation map or recoverable from an admissible family of observations.*

In the gear setting, useful invariants include:

$$\begin{array}{lll} \frac{\omega_1}{\omega_2}, & \gcd(N_1, N_2), & \text{lcm}(N_1, N_2), \\ \# \text{contact cycles}, & \text{coverage fraction}, & \text{contact entropy}, \end{array}$$

gear-train sign, planetary frame relation,
rotation number for variable-ratio mechanisms.

A single observation rarely recovers all of them. For example, speed ratio recovers N_2/N_1 only up to common scaling and sign convention. Tooth-level marking recovers the contact orbit. Long-time wear patterns may recover the cycle decomposition but not necessarily the exact tooth counts.

9 Computable benchmark layer

The source bundle contains a minimal script that computes:

1. contact orbits;
2. cycle decompositions;
3. coverage fractions;
4. same-ratio observation ambiguity examples;
5. a Willis-relation audit for a simple planetary gear set.

For the two primary examples, the computed values are:

$$(N_1, N_2) = (12, 25) : \quad \text{gcd} = 1, \quad \text{lcm} = 300, \quad \text{coverage} = 1.$$

$$(N_1, N_2) = (12, 18) : \quad \text{gcd} = 6, \quad \text{lcm} = 36, \quad \text{coverage} = \frac{1}{6}.$$

The point of the benchmark is not engineering prediction. It is reproducibility of the finite observation-invariant layer.

10 Claim boundary

This note does not claim:

- a replacement for gear engineering or tribology;
- a stress model for tooth contact;
- a model of lubrication, temperature, backlash, elasticity, or manufacturing tolerance;
- a new theory of all cyclic mechanisms;
- a physical derivation of broader S-model claims.

The valid claim is narrower:

Gear contact dynamics provide a finite, exact
laboratory for observation invariants.

Part II

Русская версия

11. Область действия и связь с Geometry of Observation

В Geometry of Observation использовалась цепочка

скрытое состояние $\rightarrow$ траектория $\rightarrow$ проекция $\rightarrow$ наблюдение $\rightarrow$ инвариант.

Здесь эта цепочка применяется к максимально приземлённому объекту: зацеплению шестерён.

Причина проста. Шестерни уже содержат циклические группы, периоды возврата, контактные отображения, инварианты отношения, скрытые микросостояния и наблюдаемые низкоразмерные проекции. Это хорошая конечная лаборатория перед переходом к более сложным системам: плазменным линиям поля, квазипериодическим торам или нелинейным многообразиям наблюдения.

Главное различие. Передаточное отношение не равно контактной геометрии. Отношение

$$\omega_1/\omega_2$$

является низкоразмерным наблюдением. Последовательность пар зубьев

$$(i_k, j_k) \in \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}$$

является скрытой контактной траекторией. Разные пары шестерён могут иметь одно и то же сокращённое передаточное отношение, но разные графы контактов.

Граница. Мы не моделируем эвольвентный профиль зуба, герцевы напряжения, смазку, упругость, люфт, шум, питтинг или технологические допуски. Это задачи инженерной механики. Здесь изолируется более простой слой:

числа зубьев $\rightarrow$ конечный тор $\rightarrow$
контактная орбита $\rightarrow$ наблюдаемые инварианты.

12. Пара шестерён как конечный тор

Definition 7 (Фазовое пространство зубьев). Пусть две шестерни имеют числа зубьев $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$. Зубное контактное фазовое пространство задаётся как

$$X_{N_1, N_2} := \mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}.$$

Состояние $(i, j) \in X_{N_1, N_2}$ означает, что зуб i первой шестерни контактирует с зубом j второй шестерни.

Definition 8 (Контактный сдвиг). Для идеального жёсткого зацепления с шагом в один зуб за событие контакта определим

$$T_\varepsilon(i, j) = (i + 1, j + \varepsilon) \pmod{(N_1, N_2)},$$

где $\varepsilon \in \{+1, -1\}$. Знак фиксирует соглашение об ориентации. Все результаты о длинах циклов от него не зависят.

Theorem 2 (Длина контактной орбиты и разложение на циклы). Орбита T_ε через любое состояние имеет длину

$$P = \text{lcm}(N_1, N_2).$$

Фазовое пространство распадается на

$$g = \text{gcd}(N_1, N_2)$$

непересекающихся циклов длины P . Одна орбита проходит все $N_1 N_2$ пар зубьев тогда и только тогда, когда

$$\text{gcd}(N_1, N_2) = 1.$$

Доказательство. Порядок элемента сдвига $(1, \varepsilon)$ в $\mathbb{Z}_{N_1} \times \mathbb{Z}_{N_2}$ равен наименьшему положительному k , такому что

$$k \equiv 0 \pmod{N_1}, \quad \varepsilon k \equiv 0 \pmod{N_2}.$$

Так как $\varepsilon = \pm 1$, это равно

$$k = \text{lcm}(N_1, N_2).$$

Всего состояний $N_1 N_2$, поэтому число циклов равно

$$\frac{N_1 N_2}{\text{lcm}(N_1, N_2)} = \text{gcd}(N_1, N_2).$$

Одна орбита покрывает все состояния тогда и только тогда, когда это число равно единице. $\square$

Corollary 2 (Условие hunting tooth). Если $\text{gcd}(N_1, N_2) = 1$, каждый зуб первой шестерни в конце концов контактирует с каждым зубом второй шестерни до полного повторения рисунка контактов. Если $\text{gcd}(N_1, N_2) > 1$, контактный граф распадается на несвязанные циклы, и некоторые пары зубьев никогда не встречаются.

13. Отображения наблюдения и потеря информации

Definition 9 (Вращательное наблюдение). Угловое отображение наблюдения:

$$P_{\text{rot}} : X_{N_1, N_2} \rightarrow \mathbb{T}^2, \quad P_{\text{rot}}(i, j) = \left(\frac{i}{N_1}, \frac{j}{N_2} \right) \pmod{1}.$$

Более грубый наблюдатель может измерять только передаточное отношение

$$\rho = -\frac{N_2}{N_1}$$

для внешнего зацепления, причём знак может быть потерян, если наблюдается только модуль.

Remark 2 (Одно отношение может скрывать разные графы контактов). Если

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{p}{q}$$

в несократимой форме, то числа зубьев вида

$$N_1 = cq, \quad N_2 = cp$$

имеют одно и то же передаточное отношение. Однако

$$\gcd(N_1, N_2) = c,$$

поэтому контактный граф имеет c непересекающихся циклов. Значит, одно передаточное отношение не определяет покрытие пар зубьев, распределение износа и период возврата.

Это минимальный урок Geometry of Observation: низкоразмерное наблюдение может сохранять один инвариант и терять другой. В данном случае

передаточное отношение видно,

но

разложение контактного графа может быть скрыто.

14. Контактный граф и диагностики износа

Definition 10 (Контактный граф шестерён). Ориентированный контактный граф задаётся как

$$\mathcal{G}_{N_1, N_2} := (X_{N_1, N_2}, E),$$

где

$$((i, j), (i', j')) \in E \iff (i', j') = T_\varepsilon(i, j).$$

Граф является непересекающимся объединением ориентированных циклов. Его инвариантные данные:

$$(N_1, N_2, \gcd(N_1, N_2), \text{lcm}(N_1, N_2)).$$

Definition 11 (Эмпирическое распределение контактов). Для K событий контакта определим

$$\mu_K(i, j) = \frac{1}{K} \# \{0 \leq k < K : T_\varepsilon^k(i_0, j_0) = (i, j)\}.$$

Контактная энтропия:

$$H_K = - \sum_{(i, j)} \mu_K(i, j) \log \mu_K(i, j),$$

где $0 \log 0 = 0$.

За полный период одной контактной орбиты

$$H = \log \text{lcm}(N_1, N_2).$$

Если $\gcd(N_1, N_2) = 1$, это равно $\log(N_1 N_2)$, то есть максимуму по всем парам зубьев. Если $\gcd(N_1, N_2) > 1$, энтропия максимальна только на одном достижимом цикле, но не на полном пространстве пар.

15. Зубчатые передачи как произведения циклов с ограничениями

Зубчатая передача является графом вращающихся компонентов и условий зацепления. Если шестерня a ведёт шестерню b через внешнее зацепление, то

$$\frac{\omega_a}{\omega_b} = -\frac{N_b}{N_a}.$$

Для цепочки внешних зацеплений вход-выход отношение равно

$$\frac{\omega_{\text{out}}}{\omega_{\text{in}}} = (-1)^M \prod_{e=(a \rightarrow b)} \frac{N_a}{N_b},$$

где M - число внешних зацеплений на пути. Промежуточные холостые шестерни меняют знак и контактную историю, но в простом несоставном случае сокращаются из модуля конечного передаточного отношения.

Составной вал накладывает условие

$$\omega_a = \omega_b$$

для шестерён, жёстко закреплённых на одной оси. Поэтому передача может быть записана как конечная система ограничений:

циклические фазы зубьев + уравнения зацепления + равенства валов.

16. Планетарные передачи и frame-gauge наблюдателя

Планетарные передачи особенно важны для Geometry of Observation, потому что одно и то же механическое состояние имеет разные описания в лабораторной системе и в системе водителя.

Для простой планетарной передачи с числом зубьев солнца N_s , кольца N_r и угловыми скоростями $\omega_s, \omega_r, \omega_c$ формула Уиллиса:

$$\frac{\omega_s - \omega_c}{\omega_r - \omega_c} = -\frac{N_r}{N_s}.$$

Чистое отношение появляется в системе, движущейся вместе с водилом. Вычитание ω_c - не косметика, а выбор gauge-системы наблюдения.

Если кольцо зафиксировано,

$$\omega_r = 0,$$

то

$$\omega_c = \frac{N_s}{N_s + N_r} \omega_s.$$

Для $N_s = 30$, $N_r = 78$, $\omega_s = 1$ получаем

$$\omega_c = \frac{30}{108} \approx 0.27778.$$

17. Некруглые шестерни и числа вращения

Для некруглых шестерён передаточное отношение непостоянно. Пусть $r_1(\theta_1)$ и $r_2(\theta_2)$ - эффективные радиусы качения вдоль контактной нормали. Идеальное качение задаёт локальное ограничение

$$r_1(\theta_1)\omega_1 + r_2(\theta_2)\omega_2 = 0.$$

Движение становится отображением на торе фаз

$$F : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2.$$

Для периодических некруглых шестерён важным инвариантом становится число вращения, а не только фиксированное отношение зубьев. При возмущениях, упругости и люфте естественно появляется аналогия с circle maps и КАМ-устойчивостью: рациональные числа вращения дают резонансные замыкания, а достаточно иррациональные режимы сопротивляются простому периодическому захвату.

18. Инварианты наблюдения для шестерён

Definition 12 (Инвариант наблюдения). *Инвариант наблюдения - это величина I скрытой контактной системы, которая либо сохраняется при отображении наблюдения, либо восстанавливается из допустимого семейства наблюдений.*

Для шестерён полезны:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2}, \quad \gcd(N_1, N_2), \quad \text{lcm}(N_1, N_2),$$

#контактных циклов, доля покрытия, контактная энтропия,
знак передачи, планетарное frame-отношение,
число вращения для переменных механизмов.

Одно наблюдение редко восстанавливает все эти величины. Передаточное отношение восстанавливает N_2/N_1 только с точностью до общего масштаба и соглашения о знаке. Маркировка зубьев восстанавливает контактную орбиту. Долговременная картина износа может восстановить разложение на циклы, но не обязательно точные числа зубьев.

19. Вычислимый benchmark-слой

В source bundle включён минимальный скрипт, который вычисляет:

1. контактные орбиты;
2. разложения на циклы;
3. доли покрытия;

4. примеры неоднозначности одного отношения;
5. проверку формулы Уиллиса для планетарной передачи.

Для двух основных примеров:

$$(N_1, N_2) = (12, 25) : \quad \text{gcd} = 1, \quad \text{lcm} = 300, \quad \text{покрытие} = 1.$$

$$(N_1, N_2) = (12, 18) : \quad \text{gcd} = 6, \quad \text{lcm} = 36, \quad \text{покрытие} = \frac{1}{6}.$$

Смысл benchmark не в инженерном предсказании, а в воспроизводимости конечного слоя инвариантов наблюдения.

20. Граница утверждений

Эта заметка не заявляет:

- замену инженерии шестерён или трибологии;
- модель контактных напряжений зубьев;
- модель смазки, температуры, люфта, упругости или производственных допусков;
- новую теорию всех циклических механизмов;
- физический вывод широких утверждений S-model.

Допустимое утверждение уже достаточно сильное:

динамика контакта шестерён даёт конечную точную лабораторию инвариантов наблюдения.